

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 2

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

20. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

(a) $x < y \iff x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)

Lösung (a):

$$\begin{aligned}x < y &\iff 0 < y - x \\&\iff 0 < y - x + 0 \\&\iff 0 < y - x + z - z \\&\iff 0 < (y - x + z) - z \\&\iff z < y - x + z \\&\iff z < (y + z) - x \\&\iff z + x < y + z \\&\iff \underline{x + z < y + z}\end{aligned}$$

□

(b) $x < y \iff -y < -x$ (Spiegelung)

Lösung (b):

$$\begin{aligned}x < y &\iff 0 < y - x \\&\iff 0 < - - (y - x) \\&\iff 0 < - - y - - - x \\&\iff 0 < - - y - x \\&\iff 0 < -x - -y \\&\iff \underline{-y < -x}\end{aligned}$$

□

(c) Sei $x < y$. Dann gilt I) $(0 < z \implies zx < zy)$, II) $(0 > z \implies zx > zy)$

Lösung (c):

$$\begin{aligned}\text{I) } (x < y, 0 < z) &\implies 0 < y - x \\ &\implies 0 < (y - x) \cdot z && \text{da } z > 0 \\ &\implies 0 < yz - xy \\ &\implies xz < yz \\ &\implies \underline{zx < zy}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{II) } (x < y, 0 > z) &\implies \exists z_1 = -z \\ &\implies -z_1 = z \\ &\implies x < y, 0 < z_1 \\ &\implies z_1 x < z_1 y && \text{siehe I)} \\ &\implies -z_1 y < -z_1 x && \text{siehe (b)} \\ &\implies zy < zx \\ &\implies \underline{zx > zy}\end{aligned}$$

□

(d) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \implies xu < yv$

Lösung (d):

Fall $u = 0$:

$$\begin{aligned}x \cdot 0 = 0 &< yv && (\text{da } y \text{ und } v \neq 0) \\ \implies \underline{xu < yv}\end{aligned}$$

Fall $u > 0$:

$$\begin{aligned}xu &< yu && (\text{siehe (c)}) \\ yu = uy, yv = vy \\ uy &< vy && (\text{siehe (c)}) \\ \implies \underline{xu < yv}\end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei M eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

$$\text{Es gibt das Maximum von } M \iff \sup M \in M$$

gilt.

Lösung:

” $\implies$ ”:

$$\exists m \in M, \forall x \in M : x \leq m \implies m = \max(M), m \text{ ist eine OS}$$

$$\text{für } n \in \mathbb{R} : n < m \implies m \not\leq n \implies n \neq \max(M), \text{ keine OS}$$

$$\implies m \text{ ist kleinste OS}$$

$$\implies m \text{ ist Supremum}$$

” $\impliedby$ ”:

$$\sup(M) \in M \implies \exists m \in M, \forall x \in M : x \leq m$$

$$\implies m \text{ per Definition Maximum von } M$$

$$\implies \text{Es gibt das Maximum von } M$$

□

Aufgabe 7.

(4 Punkte)

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

(a) $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$

Lösung (a):

$\sup(M_1)$ = existiert nicht, maximum ebenfalls nicht da:

wenn $2 < x^2 \leq x^3$ für x gilt, dann gilt es auch für $x + 1$:

es gilt für $x = 3 : 2 < 3^2 = 9 < 3^3 = 27$

$$\begin{aligned}(x+1)^2 < (x+1)^3 &\iff (x+1)^2 < (x+1)^2 \cdot (x+1) \\ &\iff 0 < (x+1)\end{aligned}$$

M_1 hat kein Minimum da:

$$\forall x : \exists \varepsilon > 0, x^2 - \varepsilon > 2 \implies \text{es gibt kein minimum}$$

$$\inf(M_1) = \sqrt{2}:$$

$$\sqrt{2}^2 = 2 \not\leq 2 \implies \sqrt{2} \notin M_1$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in M_1 : \sqrt{2}^2 + 4\varepsilon + \varepsilon^2 > x \implies \sqrt{2} + \varepsilon \text{ ist keine US}$$

□

(b) $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

Lösung (b):

$$M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \frac{1}{(2k)^2} : k \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ -\frac{1}{(2k-1)^2} : k \in \mathbb{N} \right\} \quad \text{offensichtlich}$$

$$\max(M_2) = \frac{1}{4}:$$

$$\frac{1}{(2k)^2} > \frac{1}{(2(k+1))^2}$$

$$\frac{1}{4} > \frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{(2(k+1))^2} > \frac{1}{(2(k+1+1))^2}$$

$$\implies \frac{(2(k+2))^2}{(2(k+1))^2(2(k+2))^2} > \frac{(2(k+1))^2}{(2(k+1))^2(2(k+2))^2}$$

$$\implies (2(k+2))^2 > (2(k+1))^2$$

$$\implies 2(k+2) > 2(k+1)$$

$$\implies 2 > 1$$

$$k = 1 \implies \max(M_2) = \frac{1}{4}$$

$$\sup(M_2) = \frac{1}{4}:$$

$$\begin{aligned} & \text{da } \max(M_2) = \frac{1}{4}, \text{ wähle } \frac{1}{4} \text{ als mögliches } \sup(M_2) = s \\ & \implies \forall m \in M_2 : m \leq s, \text{ da } s = \max(M_2) \\ & \implies s \text{ ist OS} \\ & \forall \varepsilon > 0 \exists m \in M_2 : \frac{1}{4} - \varepsilon < \frac{1}{4} \\ & \implies 0 < \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4} - \varepsilon\right) \\ & \implies 0 < \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \varepsilon \\ & \implies 0 < \varepsilon, \text{ gilt nach def von } \varepsilon \\ & \implies s \text{ ist } \sup(M_2) \end{aligned}$$

$$\min(M_2) = -1:$$

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{(2k-1)^2} < -\frac{1}{(2(k+1)-1)^2} \\ & k=1 : -1 < -\frac{1}{9} \\ & \iff -\frac{1}{(2(k+1)-1)^2} < -\frac{1}{(2(k+1+1)-1)^2} \\ & \iff \frac{1}{(2(k+1)-1)^2} > \frac{1}{(2(k+1+1)-1)^2} \\ & \iff \frac{(2(k+1)-1)^2(2(k+1+1)-1)^2}{(2(k+1)-1)^2} > \frac{(2(k+1+1)-1)^2(2(k+1)-1)^2}{(2(k+1+1)-1)^2} \\ & \iff (2(k+1+1)-1)^2 > (2(k+1)-1)^2 \\ & \iff (2k+4-1)^2 > (2k+2-1)^2 \\ & \iff 2k+3 > 2k+1 \\ & \iff 3 > 1 \\ & k=1 \implies \min(M_2) = -1 \end{aligned}$$

$$\inf(M_2) = -1:$$

$$\begin{aligned} & \text{da } \min(M_2) = -1, \text{ wähle } -1 \text{ als mögliches } \inf(M_2) = s \\ & \implies \forall m \in M_2 : m \geq s, \text{ da } s = \min(M_2) \\ & \implies s \text{ ist US} \\ & \forall \varepsilon > 0 \exists m \in M_2 : -1 + \varepsilon > -1 \\ & \implies (-1 + \varepsilon) - (-1) > 0 \\ & \implies -1 + \varepsilon + 1 > 0 \\ & \implies 1 - 1 + \varepsilon > 0 \\ & \implies \varepsilon > 0 \\ & \implies \varepsilon > 0, \text{ gilt nach def von } \varepsilon \\ & \implies s \text{ ist } \inf(M_2) \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.

(2 Punkte)

Für alle Teilmengen A, B von $\mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$

Lösung:

$$\begin{aligned} \text{sei } (a + b) \in A + B, \text{ d.h. } a \in A, b \in B &\implies a \leq \sup(A), b \leq \sup(B) \\ &\implies a + b \leq \sup(A) + \sup(B) \end{aligned}$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists a \in A, \exists b \in B : \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} < a$$

$$\sup(B) - \frac{\varepsilon}{2} < b$$

$$\implies \sup(A) - \frac{\varepsilon}{2} + \sup(B) - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\implies \sup(A) + \sup(B) - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\implies (\sup(A) + \sup(B)) - \varepsilon < (a + b) \in A + B$$

$$\implies (\sup(A) + \sup(B)) = \sup(A + B)$$

□